

东南大学考试卷 (B 卷)

课程名称 信号与系统 考试学期 20-21-3 得分 _____
 适用专业 信息科学与工程学院 吴健雄学院 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
批阅人											

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 2 分)

1、线性系统响应的分解特性满足 ()

- A 一般情况下, 零状态响应与系统特性无关
- B 若系统的激励信号为零, 则系统的零输入响应与受迫响应相等
- C 若系统的初始状态为零, 则系统的零输入响应与自然响应相等
- ☒ D 零输入响应是自然响应的一部分

2、 $r(t)$ 和 $e(t)$ 分别为系统的输出和输入信号, 则下列方程所描述的系统中, 一定为因果线性时不变系统的是 ()

- A $r(t) = e(t)f(t)$
- B $r(t) = te(t)$
- ☒ C $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$
- D $r(t) = e(t+1)$

3、对于因果离散时间系统稳定性判定, 下列说法正确的是 ()

- A 系统函数的极点在虚轴以左半平面内
- ☒ B 系统函数的极点在单位圆以内
- C 系统函数的极点在虚轴以右半平面内
- D 系统函数的极点在单位圆以外

4、已知一个右边信号的双边拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{1}{(s+2)(s-3)}$, 则其收敛区间为 ()

- ☒ A $\sigma > 3$
☐ B $\sigma > -2$
☐ C $\sigma < -2$
☐ D $\sigma < 3$

5、已知某序列 $f(k)$ 的双边 z 变换及其收敛域为 $F(z) = -\frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-\frac{1}{3}}$, $\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$,

则原序列 $f(k)$ 为 ()

- ☒ A $(1/2)^k \varepsilon(-k-1) + (1/3)^k \varepsilon(k)$
☐ B $-(1/2)^k \varepsilon(-k+1) + (1/3)^k \varepsilon(k)$
☐ C $(1/2)^k \varepsilon(k) - (1/3)^k \varepsilon(-k-1)$
☐ D $-(1/2)^k \varepsilon(-k-1) + (1/3)^k \varepsilon(k)$

6、连续周期性矩形脉冲信号的频谱具有 ()。

- ☐ A 连续性、周期性
 ☐ B 连续性、收敛性
 ☒ C 离散型、周期性
 ☒ D 离散型、收敛性

$$f(t) = G_T(t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t+nT)$$

$$F(j\omega) = \frac{2\tau}{T} \tau \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S_a\left(\frac{\tau\omega}{2}\right) \cdot \delta\left(\omega + n\frac{2\pi}{T}\right)$$

7、 $f_1(k+3) * f_2(k-1) = ()$

- ☐ A $f_1(k) * f_2(k)$
☐ B $f_1(k) * f_2(k-2)$
☐ C $f_1(k) * f_2(k+4)$
☒ D $f_1(k+5) * f_2(k-3)$

8、带限信号 $f(t)$ 的有效频宽是 ω_1 , 那么 $f(\frac{1}{4}t-2)$ 的奈奎斯特抽样频率为 ()

- ☐ A $4\omega_1$
☐ B $8\omega_1$
☒ C $\omega_1/2$
☐ D $\omega_1/4$

9、已知某右边信号的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{3s}{s^2+5s+6}$, 则其时域函数值 $f(0^+) =$

- ☐ ()
☒ A 3
 ☐ B 0
☐ C $+\infty$
☐ D 以上答案都不对

$$\begin{aligned}
 f(0^+) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3s^2}{s^2+5s+6} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

10、信号 $f(t) = te^{-2t} \varepsilon(t)$ 的傅里叶变换为 ()

- ☒ A $\frac{1}{(2+j\omega)^2}$
☐ B $\frac{-1}{(2+j\omega)^2}$
☐ C $\frac{j}{(2+j\omega)^2}$
☐ D $\frac{1}{(2-j\omega)^2}$

二、简答题（共 6 小题，每题 6 分）

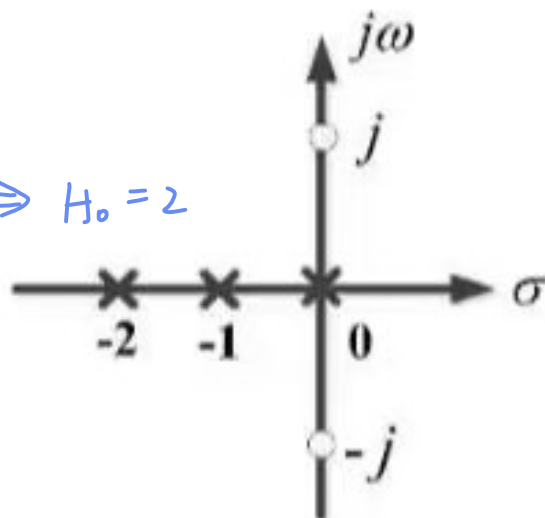
1、已知一连续系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点分布如下图所示，且 $h(0^+) = 2$ ，求 $H(s)$ 和 $h(t)$ 的表达式。

$$\text{设 } H(s) = \frac{s^2+1}{s(s+1)(s+2)} \cdot H_0$$

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot H(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} H_0 \frac{s^3+s}{s(s+1)(s+2)} = 2 \Rightarrow H_0 = 2$$

$$\therefore H(s) = \frac{2(s^2+1)}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{5}{s+2}$$

$$h(t) = (1 - 4e^{-t} + 5e^{-2t})\varepsilon(t)$$



2、已知输入 $e(t) = 1 + \cos t + 3\cos 3t + 8\sin 5t$ ，线性时不变系统的频域响应

$$H(j\omega) = 4\left[1 - \frac{|\omega|}{3}\right][\varepsilon(\omega+3) - \varepsilon(\omega-3)]e^{-j\frac{\pi}{4}\omega}, \text{ 试求其在 } e(t) \text{ 作用下的响应。}$$

$$\begin{aligned} |H(j0)| &= 4 & \varphi(0) &= 0 & |H(j3)| &= |H(j5)| = 0 \\ |H(j1)| &= \frac{8}{3} & \varphi(1) &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\therefore r(t) = 4 + \frac{8}{3} \cos(t - \frac{\pi}{4})$$

3、已知两个离散序列 $f_1(k) = \{1, 4, 3, 7, 2\}$, $f_2(k) = \{3, 2, 9\}$, 求两个序列的

卷积和 $f_1(k) * f_2(k)$ 。

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & 4 & 3 & 7 & 2 \\
 & & & & & & 3 & 2 & 9 \\
 \hline
 & & & & & 9 & 36 & 27 & 63 & 18 \\
 & & 2 & 8 & 6 & 14 & 4 & & & \\
 3 & 12 & 9 & 21 & 6 & & & & & \\
 \hline
 3 & 14 & 26 & 63 & 47 & 67 & 18 & & &
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\therefore f_1(k) * f_2(k) = \{3, 14, 26, 63, 47, 67, 18\}_{k=0}$$

4、已知 $F(s) = \frac{s-4}{s^2-3s+2}$, 求不同收敛域时对应的原信号 $f(t)$ 。

$$F(s) = \frac{s-4}{(s-1)(s-2)} = \frac{3}{s-1} - \frac{2}{s-2}$$

$$\textcircled{1} \sigma > 2 \quad f(t) = 3e^t \varepsilon(t) - 2e^{2t} \varepsilon(t)$$

$$\textcircled{2} 1 < \sigma < 2 \quad f(t) = 3e^t \varepsilon(t) + 2e^{2t} \varepsilon(-t)$$

$$\textcircled{3} \sigma < 1 \quad f(t) = -3e^t \varepsilon(-t) + 2e^{2t} \varepsilon(-t)$$

5、叙述并证明拉普拉斯变换的线性特性。

$$\text{若 } f_1(t) \leftrightarrow F_1(s) \quad f_2(t) \leftrightarrow F_2(s)$$

$$\text{则 } af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(s) + bF_2(s)$$

$$\text{证明: 已知: } F_1(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) e^{-st} dt \quad F_2(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t) e^{-st} dt$$

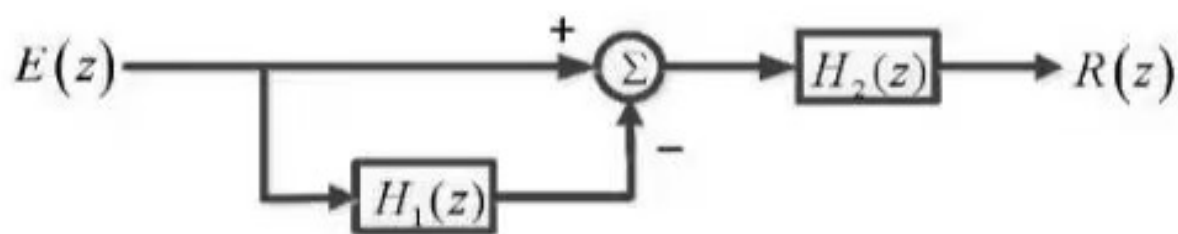
$$\text{则 } af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} [af_1(t) + bf_2(t)] e^{-st} dt$$

$$= a \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) e^{-st} dt + b \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t) e^{-st} dt$$

$$= aF_1(s) + bF_2(s)$$

6、设某因果离散系统如下图所示，其中 $H_1(z) = \frac{z}{z+0.5}$ ， $H_2(z) = \frac{3z}{3z-1}$ ，求系统函数

$H(z)$ ，并判断系统稳定性。



$$E(z) [1 - H_1(z)] \cdot H_2(z) = R(z) \Rightarrow H(z) = \frac{3z}{(2z+1)(3z-1)} \quad |z| > \frac{1}{3}$$

极点： $-\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{3}$ 均在单位圆内

又 $\because$ 为因果系统 $\therefore$ 收敛域包含单位圆

$\therefore$ 稳定

三、(12分) 已知某连续因果系统为

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 0.7 \frac{dr(t)}{dt} + 0.1 r(t) = 5 \frac{de(t)}{dt} + 1.6 e(t)$$

1、给出该系统的对角线变量法的状态方程和输出方程；

2、激励为 $e(t) = \cos \pi t$ ， $-\infty < t < \infty$ 时，求系统的稳态响应。

$$(1) \quad H(s) = \frac{5s + 1.6}{s^2 + 0.7s + 0.1} = \frac{3}{s + 0.5} + \frac{2}{s + 0.2} \quad \sigma > -0.2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 \\ 0 & -0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$r(t) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad \because \text{收敛域包含虚轴} \quad \therefore H(j\omega) = \frac{5j\omega + 1.6}{0.1 - \omega^2 + 0.7j\omega}$$

$$H(j\lambda) = \frac{1.6 + j5\lambda}{0.1 - \lambda^2 + j0.7\lambda} = \frac{(0.16 + 1.9\lambda^2) - (5\lambda^3 + 0.62\lambda)j}{(0.1 - \lambda^2)^2 + (0.7\lambda)^2}$$

$$|H(j\lambda)| = \frac{\sqrt{(0.16 + 1.9\lambda^2)^2 + (5\lambda^3 + 0.62\lambda)^2}}{(0.1 - \lambda^2)^2 + 0.49\lambda^2} \quad \varphi(\lambda) = -\arctan \frac{5\lambda^3 + 0.62\lambda}{0.16 + 1.9\lambda^2}$$

$$r(t) = |H(j\lambda)| \cos(\lambda t + \varphi(\lambda))$$

这数据???

四、(16 分) 已知某 LTI 离散时间系统的差分方程为:

$$r(k) - \frac{3}{4}r(k-1) + \frac{1}{8}r(k-2) = e(k) + e(k-1)$$

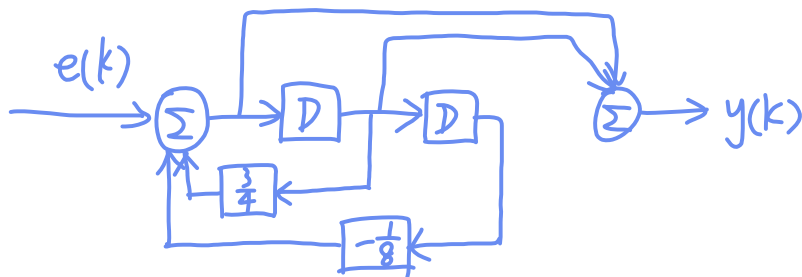
1、画出该系统的直接形式模拟框图:

2、求该系统的单位函数响应 $h(k)$ ；

3、当 $e(k) = 3\varepsilon(k)$, $r_{zi}(0) = 0$, $r_{zi}(1) = 1/2$ 时, 求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

态响应和全响应。 $|\alpha| > \frac{1}{2}$

(1) $H(\alpha) = \frac{\alpha^2 + \alpha}{\alpha^2 - \frac{3}{4}\alpha + \frac{1}{8}}$



$$(2) H(z) = \frac{6z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{5z}{z - \frac{1}{4}} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$\therefore h(k) = 6\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k) - 5\left(\frac{1}{4}\right)^k \varepsilon(k)$$

$$(3) \quad E(z) = \frac{3z}{z-1} \quad R_{zs}(z) = E(z) \cdot H(z) = \frac{16z}{z-1} - \frac{18z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{5z}{z-\frac{1}{4}} \quad |z| > 1$$

$$\therefore r_{zs}(k) = 16 \varepsilon(k) - 18\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k) + 5\left(\frac{1}{4}\right)^k \varepsilon(k)$$

$$\text{设 } r_{21}(k) = (1, (\frac{1}{2})^k) \varphi(k) + (2, (\frac{1}{4})^k) \varphi(k)$$

$$\begin{cases} r_{zi}(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ r_{zi}(1) = \frac{1}{2}C_1 + \frac{1}{4}C_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

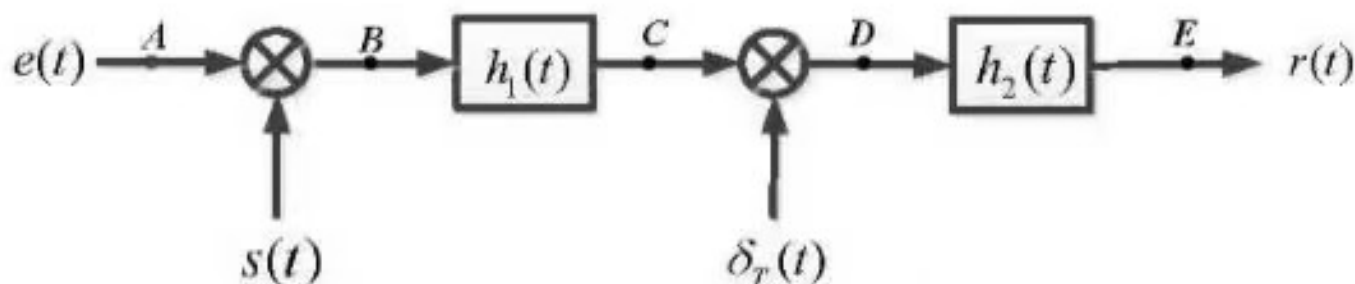
$$\therefore Y_{81}(k) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^k u(k) - 2\left(\frac{1}{4}\right)^k u(k)$$

$$\therefore r(k) = r_{z1}(k) + r_{z5}(k) = 16 \epsilon(k) - 16\left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k) + 3\left(\frac{1}{4}\right)^k \epsilon(k)$$

五、(16 分) 已知某系统框图如下图所示, 其中输入信号 $e(t) = \delta(t)$, $s(t) = \cos 2\pi t$,

$$h_1(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}, \quad \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad T=1, \text{ 滤波子系统 } h_2(t) \text{ 的频率响应特性为}$$

$$H_2(j\omega) = \frac{\pi}{4} [\varepsilon(\omega + 2\pi) - \varepsilon(\omega - 2\pi)].$$



1、求 $h_1(t)$ 的傅里叶变换, 并说明其为何种滤波器?

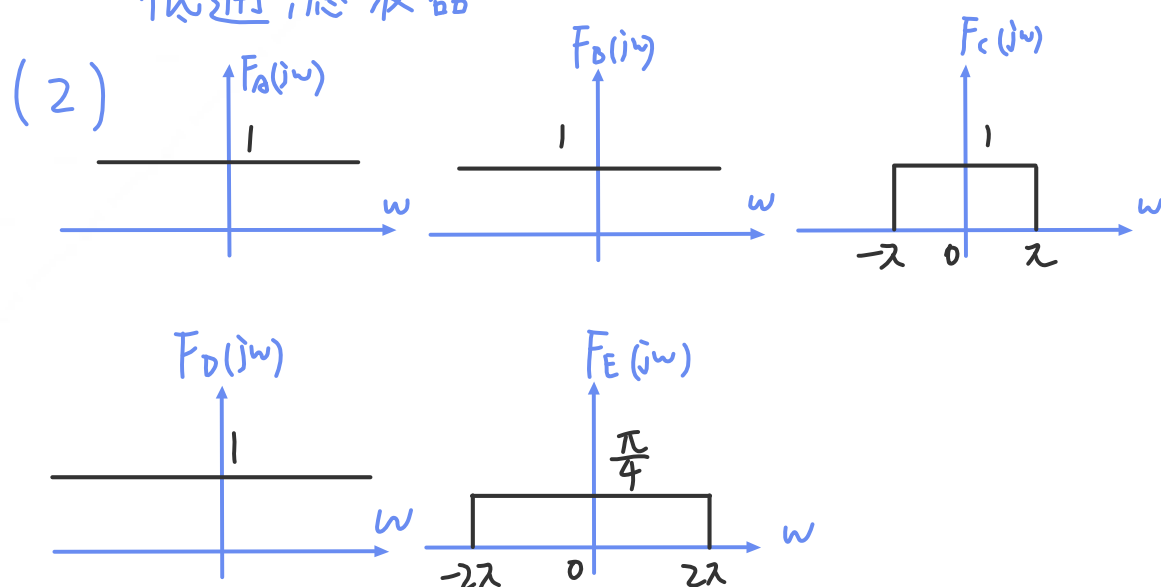
2、分别画出图中 A、B、C、D、E 各点的频谱图。

3、写出输出信号 $r(t)$ 的时域表达式。

$$(1) \quad h_1(t) = \text{Sa}(\pi t) \quad G_{2\pi}(t) \leftrightarrow 2\pi \text{Sa}(\pi \omega)$$

$$2\pi \text{Sa}(\pi t) \leftrightarrow 2\pi G_{2\pi}(\omega) \quad \therefore H_1(j\omega) = G_{2\pi}(\omega)$$

低通滤波器



$$(3) \quad R(j\omega) = \frac{\pi}{4} G_{4\pi}(\omega)$$

$$r(t) = \frac{\pi}{4} \text{Sa}(\pi t)$$